
Derivados Financieros 2 2022

Manu Maurette

Clase 2: Opciones



Opciones

Definición

Una **opción** es un contrato que le da al dueño el **derecho**, pero no la obligación, de negociar un activo predeterminado, llamado también el **activo subyacente** por un precio determinado, llamado también **precio de ejercicio** en un tiempo en el futuro, llamada la **fecha de expiración**. Una opción **call** da al dueño el derecho a comprar y una **put**, el derecho a vender.

Jerga en ingles – lenguaje en el que encontrarán la mayoría de la bib.:

- Activo subyacente – *Underlying asset*
- Precio de ejercicio – *Strike Price*
- Fecha de expiración – *Expiry/Maturity*

Precio de una Opción

El precio de mercado de una opción líquida negociada en un Exchange antes de expiración está determinado, como cualquier otro activo líquido, por **oferta y demanda**.

Cuando las opciones no son líquidas. Por ejemplo opciones muy OTM o muy ITM (*Deep ITM*, *Deep OTM*), el precio suele derivar de un **modelo**. Clave en los mercados OTC.

La teoría formal detrás de la valuación de derivados se basa en la **ausencia de arbitraje**. Será crucial tenerlo en cuenta siempre.

Vamos a dedicarle una buena parte del curso a estudiar modelos de precios de prima de Opciones

El precio de una
Opción NO
depende de:

- Tasa de crecimiento esperada del precio de la acción (μ)
- Aversión al riesgo de los inversores
- Comparación de rendimiento contra otros activos (β)

El precio de una opción será unívocamente determinado por la ausencia de arbitraje.

El precio de
una Opción SI
depende de

- Precio *spot* (S)
- Precio de ejercicio (K)
- Tiempo a Expiración (T) (*Time to Maturity*)
- Volatilidad (σ)
- Tasa de interés libre de riesgo (r) (*Risk-free IR*)
- Dividendos (q)

Sensibilidad del precio respecto a los parámetros

Opciones <i>Vanilla</i> Europeas		
Variable	<i>Call</i>	<i>Put</i>
S	+	−
K	−	+
T	?	?
σ	+	+
r	+	−
q	−	+

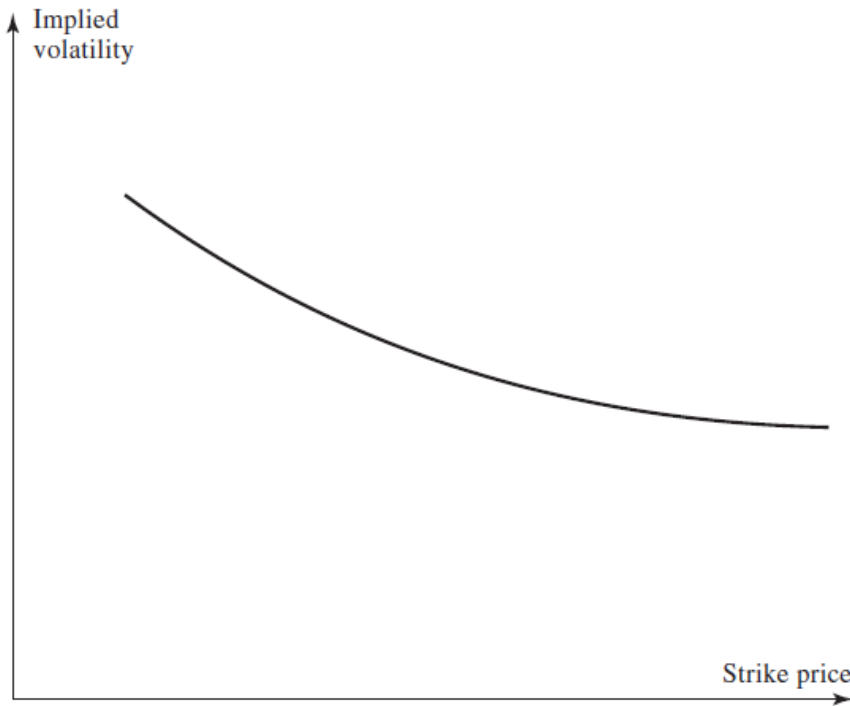
Volatilidad implícita

- La visión del mercado de lo que podría pasar con el precio de un activo en el futuro.
- Se considera usualmente como un *proxy* al riesgo de mercado
- Es un **factor determinante** a la hora de buscar el precio de una opción
- **No es lo mismo que la volatilidad histórica** – volatilidad realizada o volatilidad estadística
- Para cada K y T vamos a tener **distintas volatilidades** $\sigma(K, T)$

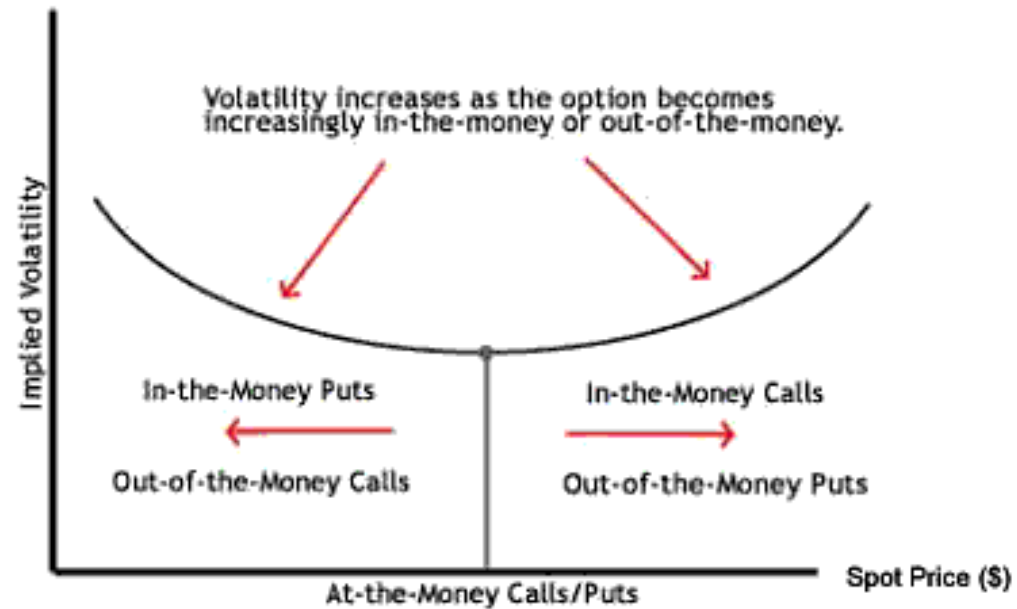
Sonrisa (sesgo) de volatilidad

- Antes del *crash de 1987* (*Black Monday*), se asumía que la volatilidad implícita no dependía del *strike* en opciones de *Equity*. O por lo pronto que la dependencia era muy baja.
- Desde 1987, el grafico de la volatilidad contra el *strike* que se ve en el mercado tanto para acciones como para índices ha tenido la forma general de una sonrisa (o mueca).
- La volatilidad utilizada para poner precio a una opción de *strike* bajo (un *call deep ITM* o un *put deep OTM*) es significativamente más alto que el utilizado para una opción de *strike* mas alto (un *call deep OTM* o un *put deep ITM*)

Sonrisa (sesgo) de volatilidad (2/2)

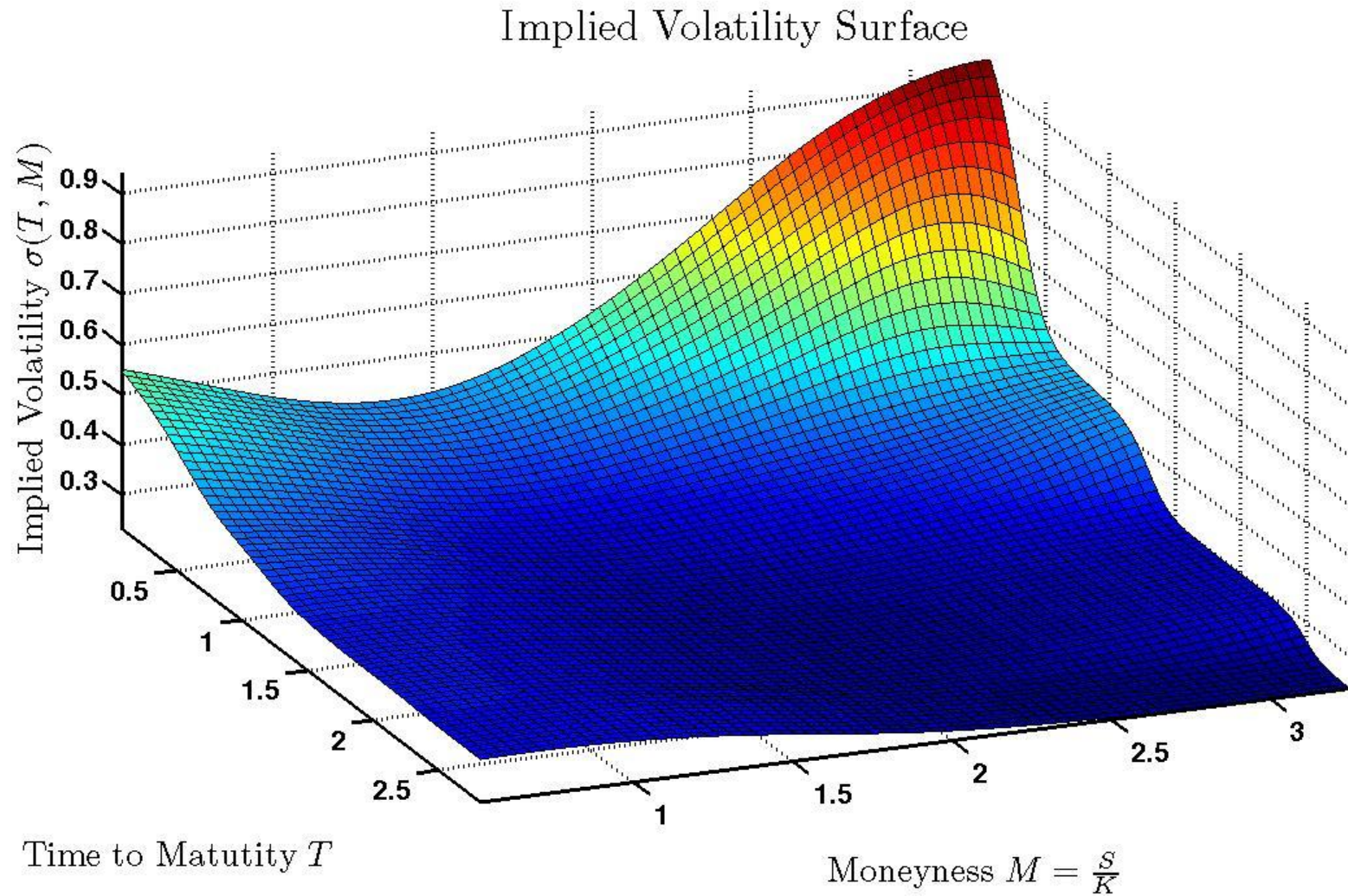


Fuente: Hull – Fig 20.3



Fuente: <https://greeksoftinstitute.wordpress.com/2016/07/05/understanding-volatility-smile-skew/>

Superficie de volatilidad



Volatilidad Implícita (cont)

Por definición, la volatilidad implícita es aquella que al ponerla en un modelo de precio, se obtiene el precio de mercado.

Es decir, suponiendo que tengo un modelo de precio de opciones:

$$V(S_0, K, T, \sigma, r, q)$$

Si observo un precio V_M de mercado para una tupla (S_0, K, T, r, q) , que son los parámetros ‘conocidos’ de una opción, entonces σ_i será la σ tal que se cumpla:

$$V(S_0, K, T, \sigma_i, r, q) = V_M$$

Esto no es mas que una ecuación (no lineal)

Volatilidad Implícita (cont)

Obtener volatilidades implícitas requerirá de lo siguiente:

- Elegir un modelo de precios de opciones (Black Scholes por ejemplo)
- Determinar los valores r y q ya sea con algún modelo o con evidencia empírica
- Elegir un método numérico para resolver la ecuación (método de bisección por ejemplo)

Opciones Americanas

- Una opción americana se define *casi* exactamente igual que una opción europea, con la diferencia que puede ser ejercida en cualquier momento de la vida de la opción.
- Notar que las denominaciones *americana* y *europea* nada tienen que ver con el origen de los activos. Es una nomenclatura para referirse al modo posible de ejercicio.
- Existen otras formas de ejercicio. Una bastante usada en el mundo de IR son las opciones de tipo bermuda, algo como un intermedio entre europeas y americanas – con fechas fijas en las que se puede ejercer.

Sensibilidad del precio respecto a los parámetros

	Europeas		Americanas	
Variable	C	P	C	P
S	+	−	+	−
K	−	+	−	+
T	?	?	+	+
σ	+	+	+	+
r	+	−	+	−
q	−	+	−	+

Cotas importantes en opciones - notación

- Usaremos la siguiente notación (Hull)
 - S_0 := Precio actual del activo
 - S_T := Precio del activo a tiempo T
 - K := Precio de ejercicio
 - T := Tiempo de expiración
 - r := Tasa libre de riesgo
 - C := Precio de una *call* americana
 - P := Precio de una *put* americana
 - c := Precio de una *call* europea
 - p := Precio de una *put* europea

Cotas superiores (1/2)

No importa que pase, una opción *call* nunca puede valer más que el precio del activo subyacente

$$c \leq S_0; C \leq S_0$$

Si esto no sucediera, un arbitrador podría comprar una unidad del activo y vender una unidad de la opción y hacer ganancia sin riesgo.

Cotas superiores (2/2)

De la misma manera, una opción *put* nunca puede valer más que el precio de ejercicio

$$p \leq K; P \leq K$$

Para *put* europeas, a tiempo final la opción tampoco puede valer más que el ejercicio, trayendo el tiempo al origen obtenemos:

$$p \leq Ke^{-rT}$$

Cotas inferiores (1/2)

Una opción *call* europea que no paga dividendos, tiene la siguiente cota inferior:

$$c \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Construyamos dos portafolios:

Portafolio A: Una opción *call* europea y Ke^{-rT} unidades de dinero

Portafolio B: Una unidad del activo S

Veamos los *payoffs*:

$$P_A(T) = \max(S(T) - K, 0) + K = \max(S(T), K), P_B(T) = S(T)$$

Con lo cual se tiene que $P_A(T) \geq P_B(T)$ lo que implica que la relación es cierta en todo tiempo, en particular al origen: $P_A(0) \geq P_B(0)$:

$$c + Ke^{-rT} \geq S_0$$

Cotas inferiores (2/2)

Una opción *put* europea que no paga dividendos, tiene la siguiente cota inferior:

$$p \geq Ke^{-rT} - S_0$$

Construyamos dos portafolios:

Portafolio C: Una opción *put* europea y una unidad del activo S

Portafolio D: Ke^{-rT} unidades de dinero

Veamos los *payoffs*:

$$P_C(T) = \max(K - S(T), 0) + S(T) = \max(S(T), K) \quad , \quad P_D(T) = K$$

Con lo cual se tiene que $P_C(T) \geq P_D(T)$, entonces la relación es cierta en todo tiempo, en particular en 0: $P_C(0) \geq P_D(0)$:

$$p + S_0 \geq Ke^{-rT}$$

No arbitraje

- Un resultado que vamos a usar mucho es el siguiente:

Si NO existen posibilidades de arbitraje, entonces:

- Si dos portafolios (A y B) valen lo mismo a vencimiento, es decir, tienen el mismo *payoff*.
 - Entonces A y B valen lo mismo en toda la vida de los activos.
- Matemáticamente:

$$P_A(T) = P_B(T) \rightarrow P_A(t) = P_B(t), \text{ para todo } t$$

No arbitraje – Paridad *Put-Call* (1/4)

- Suponiendo conocido el precio de una Opción *call* Europea, veamos un **argumento de no arbitraje** para deducir el precio de un *put* Europeo (mismo *underlying*, *strike* y *maturity*)

- Sean los siguientes dos portafolios:

- Portafolio A: Una *call* más K unidades de dinero (*money market*)

$$P_A = 1 \times c + K \times B$$

- Portafolio B: Una *put* más una unidad del activo subyacente

$$P_B = 1 \times p + 1 \times S$$

No arbitraje – Paridad *Put-Call* (2/4)

- Veamos el **valor de los portafolios** a tiempo final:
 - $P_A(T) = \max(S(T) - K, 0) + K = \max(S(T), K)$
 - $P_B(T) = \max(K - S(T), 0) + S_T = \max(K, S(T))$
- Es decir, sus *payoffs* son idénticos:

$$P_A(T) = P_B(T)$$

- El valor de los portafolios entonces tienen que ser idénticos en todo tiempo desde inicio hasta expiración.

No arbitraje – Paridad *Put-Call* (3/4)

- En particular, **deben valer lo mismo al inicio**. Veamos cuanto valen al inicio:

$$\begin{aligned}P_A(0) &= c + Ke^{-rT} \\ P_B(0) &= p + S_0\end{aligned}$$

- Igualándolos, dado que **por no arbitraje deberían ser idénticos**:

$$P_A(0) = c + Ke^{-rT} = p + S_0 = P_B(0)$$

No arbitraje – Paridad *Put-Call* (4/4)

- Es decir, se cumple que:

$$c - p = S_0 - Ke^{-rT}$$

- Esta relación es conocida como la **paridad *Put-Call***. Notar que es válida para todo momento de la vida de las opciones:

$$c(t) - p(t) = S(t) - Ke^{-r(T-t)}$$

- Esta relación es muy útil por ejemplo para:
 - Construir *Put* sintética de no existir en el mercado
 - Buscar Arbitrajes
 - Calibrar/Validar modelos de precio

Relaciones entre Europeas y Americanas (1/2)

Dado que las opciones americanas tienen más *opcionalidad... derecho*, intuitivamente tenemos las siguientes dos relaciones:

$$\begin{array}{c} \text{(europea)} \quad c \leq C \quad \text{(americana)} \\ y \\ \text{(europea)} \quad p \leq P \quad \text{(americana)} \end{array}$$

Lo que NO es intuitivo, es que en el caso de las *call* que no paguen dividendos, también se puede ver que:

$$\text{(europea)} \quad c \geq C \quad \text{(americana)}$$

Con lo cual, $c = C$, y el precio de las dos opciones es idéntico

Es decir, NUNCA es óptimo ejercer la opción antes de vencimiento.

Call americano sin dividendos (1/2)

Veamos esto último:

“NUNCA es óptimo ejercer la *call* americana antes de vencimiento”

Ya vimos (Cotas Inferiores) que $c \geq S_0 - Ke^{-rT}$, como $C \geq c$:

$$C \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

Asumiendo $r > 0$, lo anterior dice que siempre que $T > 0$,

$$rT > 0 \rightarrow -rT < 0 \rightarrow e^{-rT} < 1 \rightarrow -e^{-rT} > -1 \rightarrow -Ke^{-rT} > -K$$

$$[\text{vender}] C > S_0 - K [\text{ejercer}]$$

Put americano sin dividendos

- El valor de ejercicio de una opción de venta es $K - S(T)$. En una opción *put* europea
- Este valor no puede capturarse hasta el vencimiento.
- Antes del vencimiento, el valor de la opción de venta europea será una función del valor presente de lo que este ejercicio genera:
 $e^{-r(T-t)}(K - S(t))$.
- El *put* americano da acceso inmediato en cualquier momento a $K - S$, a través del ejercicio.
- En ciertas circunstancias, especialmente en las posiciones muy Deep ITM, con el tiempo restante hasta la expiración, este diferencial en las condiciones de ejercicio puede dar al *put* americano un valor extra sobre el *put* europeo correspondiente, incluso en ausencia de dividendos.

Otras relaciones *PutCall*

- Americanas que no pagan dividendos:

$$S_0 - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

- Europeas que pagan dividendos:

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$$

- Americanas que pagan dividendos:

$$S_0 - D - K \leq C - P \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

Opciones Exóticas (y no tanto) (1/2)

- Ejercicio:
 - Europea – Solo en tiempo de ejercicio
 - Bermuda – En tiempos predefinidos
 - Americana – En cualquier momento
- Dependen del camino:
 - Asiaticas: $Asia_C = \max(\sum w_i S(t_i) - K), 0)$
 - Barreras: Se prenden o apagan cuando S toca valores predeterminados
 - Ventanas: Similares a las barreras pero se activan solo en tiempos determinados

Opciones Exóticas (y no tanto) (2/2)

- Baskets: Dependen de mas de un subyacente
- Spread: Dependen de la diferencia entre dos subyacentes
- Opciones sobre otro tipo de subyacente:
 - IRP: en bonos, en futuros de bonos, en swaps (*Swaptions*)
 - Commodities:
 - Indices
 - CDSs

Modelos Matemáticos en Finanzas Cuantitativas

- Fórmulas Cerradas / Aproximaciones analíticas
- Modelos de árboles (*lattices*)
- Modelos de Ecuaciones Diferenciales
- Montecarlo
- Ad-hoc

Otras relaciones *PutCall* - Binarias



- Opciones Binarias-Digitales:

Una opción Binaria-Digital funciona de manera similar a una opción europea pero con los siguiente *payoff*:

$$CD_L(T) = I_{\{S(T) > K\}}$$

$$PD_L(T) = I_{\{S(T) < K\}}$$

Encontrar una relación de *PutCall* para este tipo de opciones

Python: Obtener los paneles como *dataframes* / *volatilidad implícita*

- La idea del ejercicio es obtener paneles ‘limpios’ con la información necesaria para poder buscar sensibilidades
 - NYSE con API Yahoo – hoy
- Volatilidad implícita:
 - Agregar una columna de volatilidad implícita a los paneles de opciones

Preguntas (Hull)

- [11.2] ¿Cuál es un límite inferior para el precio de una opción *call* a 4 meses en una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$28, el *strike* es de \$25, y la tasa de interés libre de riesgo es del 8% anual?
- [11.14] El precio de una *call* europea que expira en 6 meses y tiene un *strike* \$30 es \$2. El precio de la acción subyacente es \$29, y se espera un dividendo de \$0.50 en 2 meses y otra vez en 5 meses. Los tipos de interés (todos los vencimientos) son del 10%. ¿Cuál es el precio de un *put* que expira en 6 meses y tiene un *strike* de \$30?
- [11.25] Supongamos que c_1 , c_2 y c_3 son los precios de las opciones *call* europeas con *strikes* K_1 , K_2 y K_3 , resp., con $K_3 > K_2 > K_1$ y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$. Todas las opciones tienen el mismo *maturity*.
Mostrar que $c_2 \leq \frac{c_1 + c_3}{2}$

Estrategias de *Trading* con Opciones (1/2)

Las opciones pueden usarse para construir estrategias de *trading*:

- Las estrategias **direccionales** implican una expectativa sobre la dirección de los movimientos futuros del precio de las acciones.
- Las estrategias **no direccionales** (también conocidas como neutrales) no se basan en la dirección futura: el operador es indiferente si el precio de las acciones sube o baja.

Las estrategias direccionales se pueden dividir en dos subgrupos:

- estrategias **alcistas** (*bullish*): beneficio si el activo sube
- estrategias **bajistas** (*bearish*): beneficio si el activo baja

Estrategias de *Trading* con Opciones (2/2)

Las estrategias no direccionales pueden ser divididas también en dos subgrupos:

- estrategias de **volatilidad** que se benefician si la acción tiene grandes movimientos de precios (entorno de alta volatilidad)
- estrategias **laterales** que se benefician si el precio de las acciones se mantiene estable (entorno de baja volatilidad).

Notación: (payoff con S_0^{**})

- $f_T = PnL$ - por convención **payoff** + $C - D$ con (C = Prima vendida - *Credito*, D = prima pagada - *Debito* (**Sin descontar**))
- $S_*/S^* = Break-even$ – cuando empiezo a obtener ganancia
- $P_{\max}(L_{\max})$ = Máxima ganancia (perdida), **ambas** > 0

Una opción con su activo subyacente

Veremos las siguientes **4 estrategias**. Si notamos c a un *call*, p a un *put* y S al activo subyacente

- *Call cubierta (covered call o buy-write)*: $-c + S$
- *Call protectora (married call o synthetic put)*: $c - S$
- *Put protectora (married put o synthetic call)*: $p + S$
- *Put cubierta (sell-write o synthetic call)*: $-p - S$

Covered Call – Call Cubierta

La estrategia consiste en comprar el activo y vender un *call* sobre el mismo. La posición *long* en el activo **cubre** al inversor en el caso de una suba del activo, que haría perder mucho valor al *call* vendido. Se dice **escribir una call cubierta** . Se **recibe una prima**

$$f_T = (S_T - S_0) - (S_T - K)^+ + C$$

$$S_* = S_0 - C$$

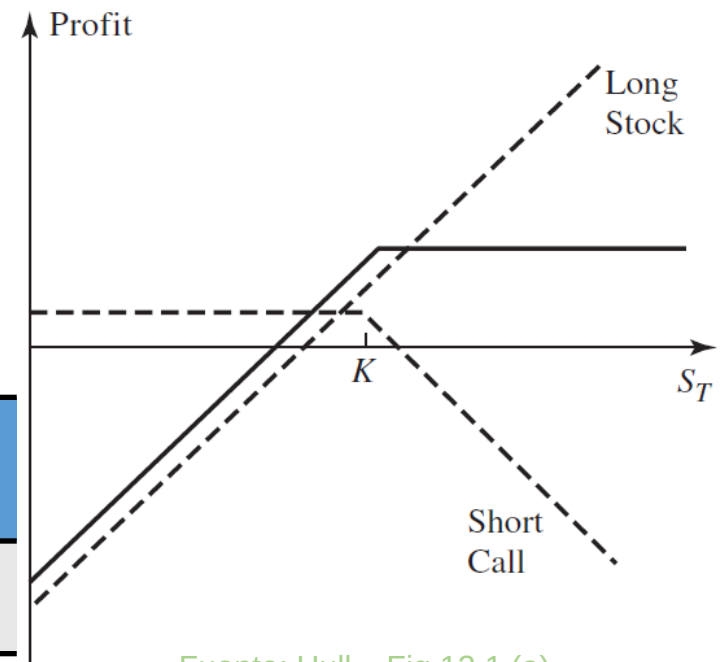
$$P_{max} = K - S_0 + C$$

$$L_{max} = S_0 - C$$

Estrategia

$$\text{CoveredCall} = S - c$$

S_T	$S_T < S_0 - C$	$S_0 - C < S_T < K$	$S_T > K$
PnL	$S_T - S_0 + C$	$S_T - S_0 + C$	$K - S_0 + C$



Fuente: Hull – Fig 12.1 (a)

Protective Call – Call Protectora

La estrategia consiste en comprar un *call* y vender el activo subyacente. La posición *long* en el *call* **protege** al inversor en el caso de una suba del activo. Además mantiene la posibilidad de ganancia ante la caída del mismo. Se **paga una prima**

$$f_T = (S_T - K)^+ - (S_T - S_0) - D$$

$$S_* = S_0 - D$$

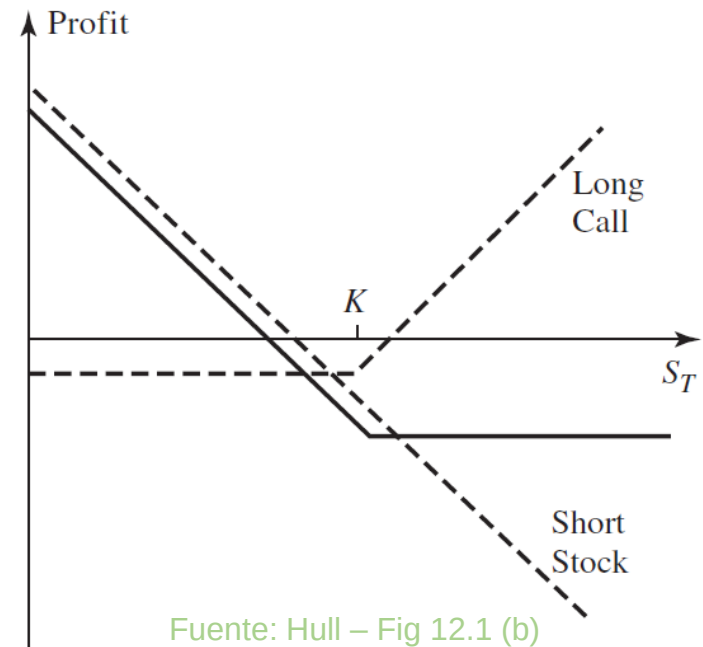
$$P_{max} = S_0 - D$$

$$L_{max} = K - S_0 + D$$

Estrategia

$$ProtectiveCall = c - S$$

S_T	$S_T < S_0 - D$	$S_0 - D < S_T < K$	$S_T > K$
PnL	$S_0 - S_T - D$	$S_0 - S_T - D$	$S_0 - K - D$



Fuente: Hull – Fig 12.1 (b)

Protective Put – Put Protectora

La estrategia consiste en comprar el activo y comprar un *put* sobre el mismo. La posición *long* en el *put* **protege** al inversor en el caso de una baja del activo, y permite beneficios ‘ilimitados’ si el activo sube. Se **paga una prima**

$$f_T = (K - S_T)^+ + (S_T - S_0) - D$$

$$S_* = S_0 + D$$

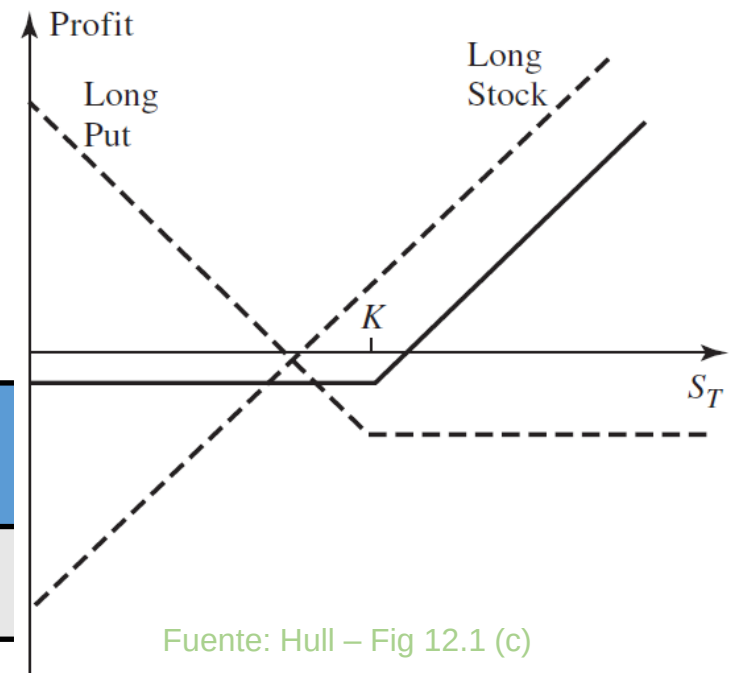
$$P_{max} = \text{ilimitado}$$

$$L_{max} = S_0 - K + D$$

Estrategia

$$\text{Protective Put} = p + S$$

S_T	$S_T < K$	$K < S_T < S_0 + D$	$S_T > S_0 + D$
PnL	$K - S_0 - D$	$S_T - S_0 - D$	$S_T - S_0 - D$



Fuente: Hull – Fig 12.1 (c)

Covered Put – Put Cubierta

La estrategia consiste en vender el activo y a su vez vender un *put* sobre el mismo. La posición *short* en el activo **cubre** al inversor en el caso de una baja del activo, lo que haría subir mucho el valor del *put* vendido. Se **recibe una prima**

$$f_T = -(K - S_T)^+ - (S_T - S_0) + C$$

$$S_* = S_0 + C$$

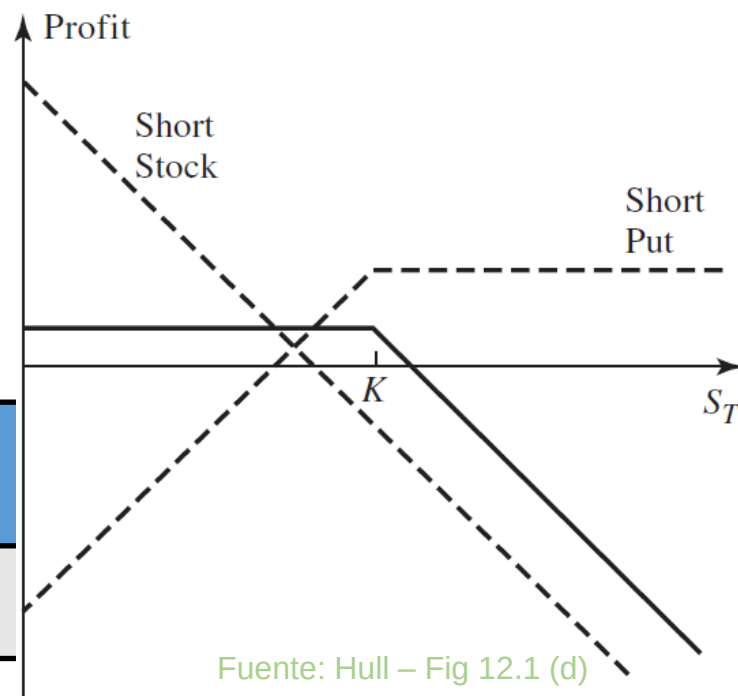
$$P_{max} = S_0 - K + C$$

$$L_{max} = \text{ilimitado}$$

Estrategia

$$\text{CoveredPut} = -p - S$$

S_T	$S_T < K$	$K < S_T < S_0 + C$	$S_T > S_0 + C$
PnL	$S_0 - K + C$	$S_0 - S_T + C$	$S_0 - S_T + C$



Estrategias equivalentes

Notar que los gráficos de PnL de las 4 estrategias son equivalentes a los perfiles de PnL de una short put, long put, long call, y short call, respectivamente.

Esto se explica por la paridad Put–Call con dividendos (clase 7)

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT} + Div,$$

en donde Div era el valor presente de los dividendos anticipados durante la vida de la opción.

La ecuación anterior muestra que una estrategia que consiste en una posición long en una put europea combinada con una posición long en el activo subyacente es equivalente a una posición long en una call europea mas un determinado cash $[Ke^{-rT} + Div]$.

Explica por que el PnL de la put protectora es igual al de un call.

Estrategias de tipo *spread*

Las estrategias de tipo *spread* involucran tomar posición en dos o mas opciones del mismo tipo sobre un mismo activo subyacente.

Veremos las siguientes:

- *Bull Spread* (alcista)
- *Bear Spread* (bajista)
- *Butterfly Spread* (no direccional*)
- *Calendar Spread* (direccional moderada)

Bull Call Spread

Se trata de un *spread* vertical que consiste en una posición *long* en una opción *call* ATM con un *strike* K_1 , y una posición *short* en una opción *call* OTM con un *strike* mas alto K_2 . La perspectiva del *trader* es alcista. **Se paga**

$$f_T = (S_T - K_1)^+ - (S_T - K_2)^+ - D$$

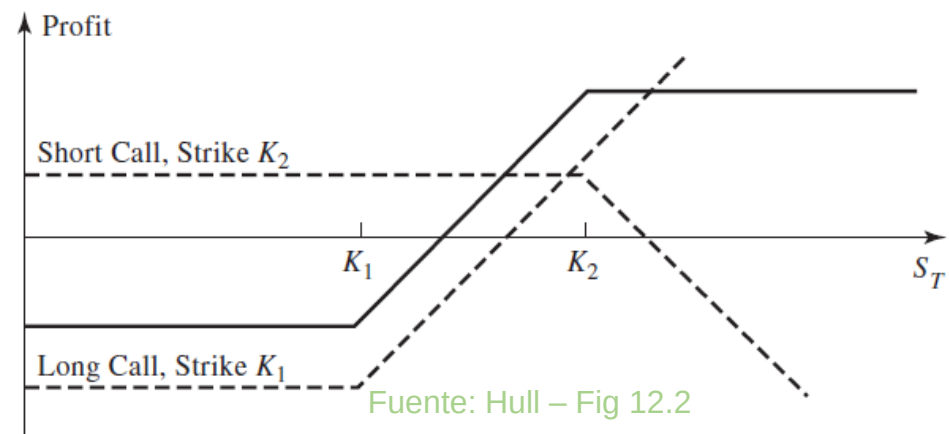
$$S_* = K_1 + D$$

$$P_{max} = K_2 - K_1 - D$$

$$L_{max} = D$$

Estrategia

$$BullCallSpread = c(K_1) - c(K_2)$$



S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_1 + D$	$K_1 + D < S_T < K_2$	$S_T > K_2$
PnL	$-D$	$S_T - K_1 - D$	$S_T - K_1 - D$	$K_2 - K_1 - D$

Bull Put Spread

Se trata de un *spread* vertical que consiste en una posición *long* en una opción *put* cercana OTM con un *strike* K_1 , y una posición *short* en un otra opción *put* OTM con un *strike* mas alto K_2 . La vision del *trader* es alcista. **Se recibe**

$$f_T = (K_1 - S_T)^+ - (K_2 - S_T)^+ + C$$

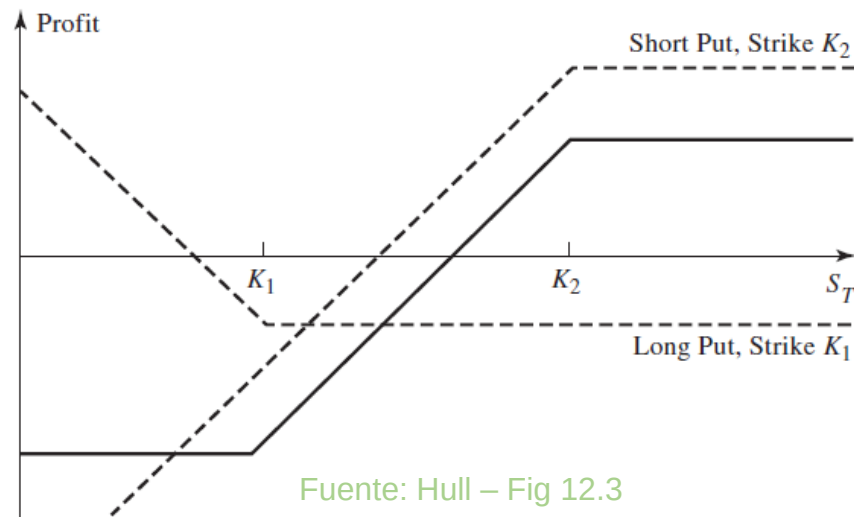
$$S_* = K_2 - C$$

$$P_{max} = C$$

$$L_{max} = K_2 - K_1 - C$$

Estrategia

$$BullPutSpread = p(K_1) - p(K_2)$$



S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_2 - C$	$K_2 - C < S_T < K_2$	$S_T > K_2$
PnL	$K_1 - K_2 + C$	$S_T - K_2 + C$	$S_T - K_2 + C$	C

Bear Call Spread

Se trata de un *spread* vertical que consiste en una posición *short* en una opción *call* OTM con un *strike* K_1 , y una posición *long* en otra opción *call* OTM con un *strike* mas alto K_2 . La perspectiva del *trader* es bajista. **Se recibe**

$$f_T = (S_T - K_2)^+ - (S_T - K_1)^+ + C$$

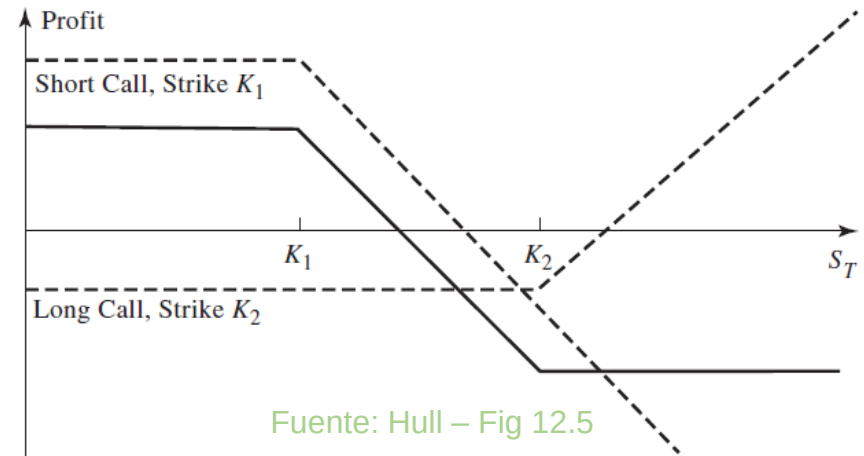
$$S_* = K_1 + C$$

$$P_{max} = C$$

$$L_{max} = K_2 - K_1 - C$$

Estrategia

$$\text{BearCallSpread} = c(K_2) - c(K_1)$$



S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_1 + C$	$K_1 + C < S_T < K_2$	$S_T > K_2$
PnL	C	$S_T - K_1 + C$	$S_T - K_1 + C$	$K_2 - K_1 + C$

Bear Put Spread

Se trata de un *spread* vertical que consiste en una posición *short* en una opción *put* OTM con un *strike* K_1 , y una posición *long* en un otra opción *put* ATM con un *strike* mas alto K_2 . La perspectiva del *trader* es bajista. **Se paga**

$$f_T = (K_2 - S_T)^+ - (K_1 - S_T)^+ - D$$

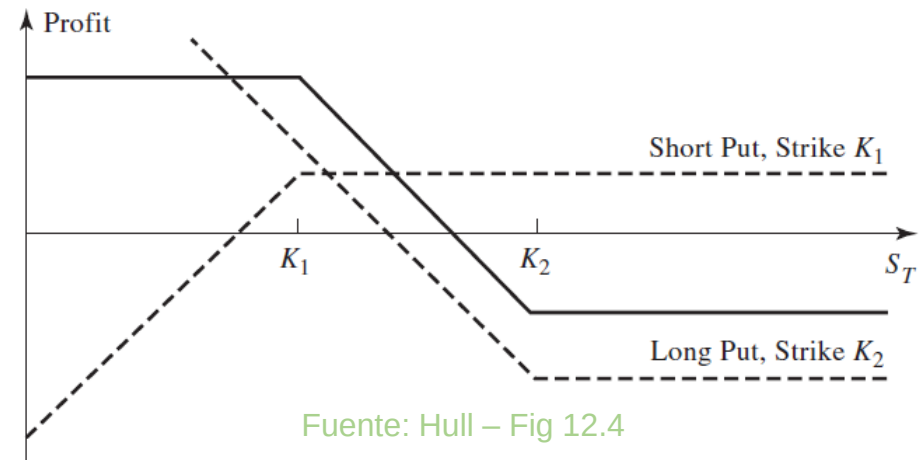
$$S_* = K_2 - D$$

$$P_{max} = K_2 - K_1 - D$$

$$L_{max} = D$$

Estrategia

$$BearPutSpread = p(K_2) - p(K_1)$$



S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_2 - C$	$K_2 - C < S_T < K_2$	$S_T > K_2$
PnL	$K_1 - K_2 - D$	$S_T - K_2 - D$	$S_T - K_2 - D$	$-D$

Call Butterfly Spread

Se trata de un *spread* lateral que consiste en una posición *long* en una opción *call* ITM con un *strike* K_1 , y una posición *short* en **dos** opciones *call* ATM con un *strike* K_2 y una posición *long* en una *call* OTM con *strike* K_3 . $K_1 < K_2 < K_3$ y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1 = \kappa$. Se paga

$$f_T = (S_T - K_1)^+ - 2(S_T - K_2)^+ + (S_T - K_3)^+ - D$$

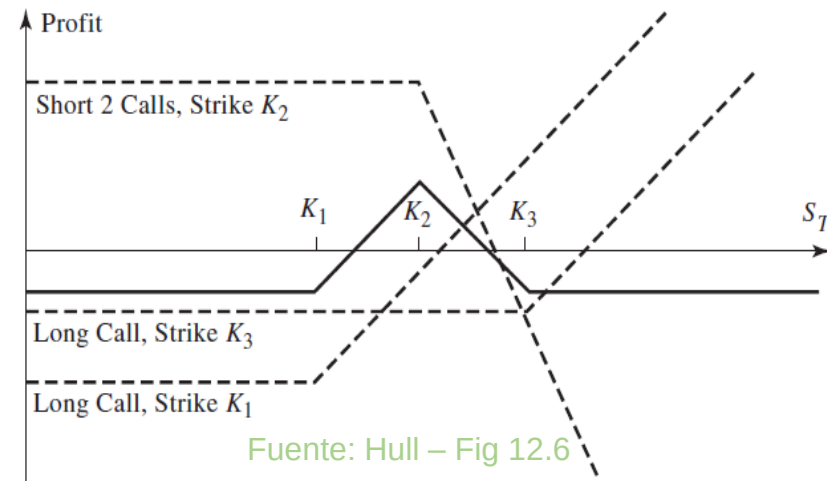
$$S_* = K_1 + D \quad / \quad S_* = K_3 - D$$

$$P_{max} = \kappa - D$$

$$L_{max} = D$$

Estrategia

$$CallButterfly = c(K_1) - 2c(K_2) + c(K_3)$$



S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_1 + D$	$K_1 + D < S_T < K_2$	$K_2 < S_T < K_3 - D$	$K_3 - D < S_T < K_3$	$S_T > K_3$
PnL	$-D$	$S_T - K_1 - D$	$S_T - K_1 - D$	$K_3 - S_T - D$	$K_3 - S_T - D$	$-D$

Put Butterfly Spread

Se trata de un *spread* lateral que consiste en una posición *long* en una opción *put* ITM con un *strike* K_1 , y una posición *short* en **dos** opciones *put* ATM con un *strike* K_2 y una posición *long* en una *put* OTM con *strike* K_3 . $K_1 < K_2 < K_3$ y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1 = \kappa$. Se paga

$$f_T = (K_1 - S_T)^+ - 2(K_2 - S_T)^+ + (K_3 - S_T)^+ - D$$

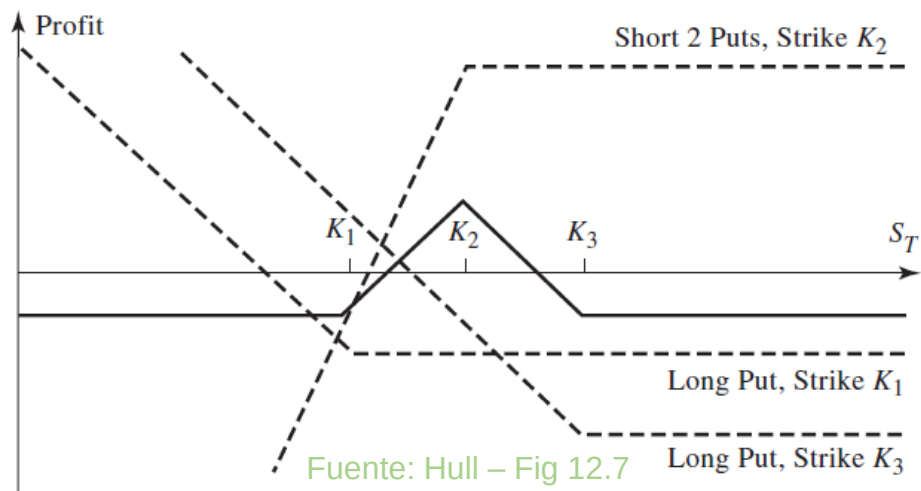
$$S_* = K_1 + D \quad / \quad S_* = K_3 - D$$

$$P_{max} = \kappa - D$$

$$L_{max} = D$$

Estrategia

$$PutButterfly = p(K_1) - 2p(K_2) + p(K_3)$$

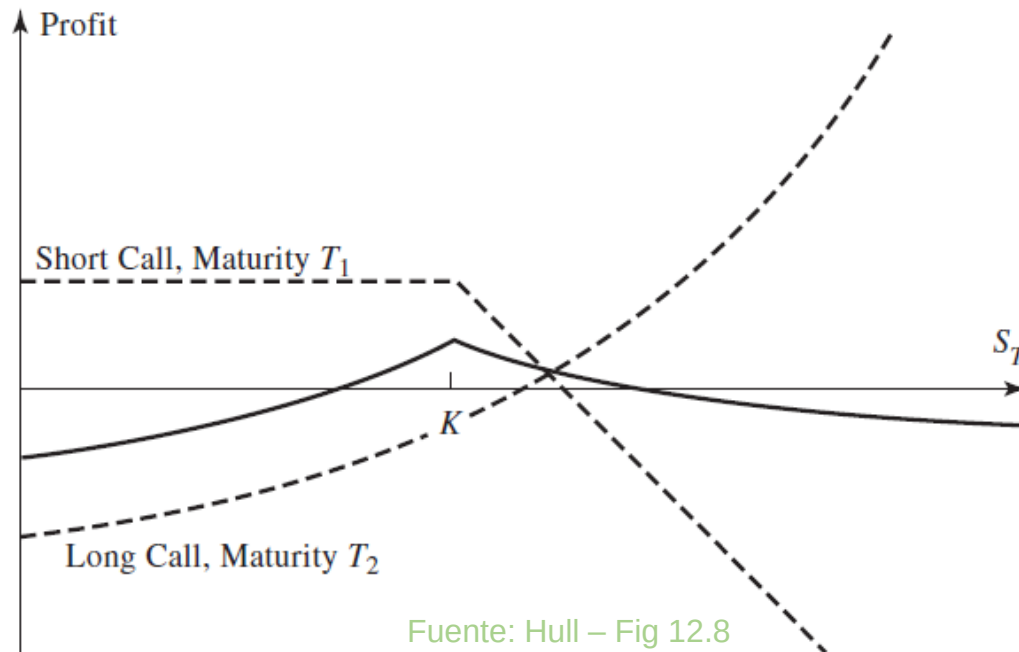


S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_1 + D$	$K_1 + D < S_T < K_2$	$K_2 < S_T < K_3 - D$	$K_3 - D < S_T < K_3$	$S_T > K_3$
-------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

PnL	$-D$	$S_T - K_1 - D$	$S_T - K_1 - D$	$K_3 - S_T - D$	$K_3 - S_T - D$	$-D$
-----	------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

Calendar Spreads (1/3)

Un *spread* de calendario se puede crear vendiendo una opción *call* europea con un cierto *strike* y vencimiento T_1 y comprando una opción *call* europea de vencimiento más largo T_2 con el mismo *strike*. Cuanto más larga es la madurez de una opción, más caro suele ser. Un *calendar* por lo general requiere una inversión inicial.



Fuente: Hull – Fig 12.8

Calendar Spreads (2/3)

El inversor obtiene un beneficio si el precio del subyacente al vencimiento de la opción de vencimiento corto está cerca del *strike*. Sin embargo, se produce una pérdida cuando el precio del subyacente está muy por encima o muy por debajo de este *strike*.

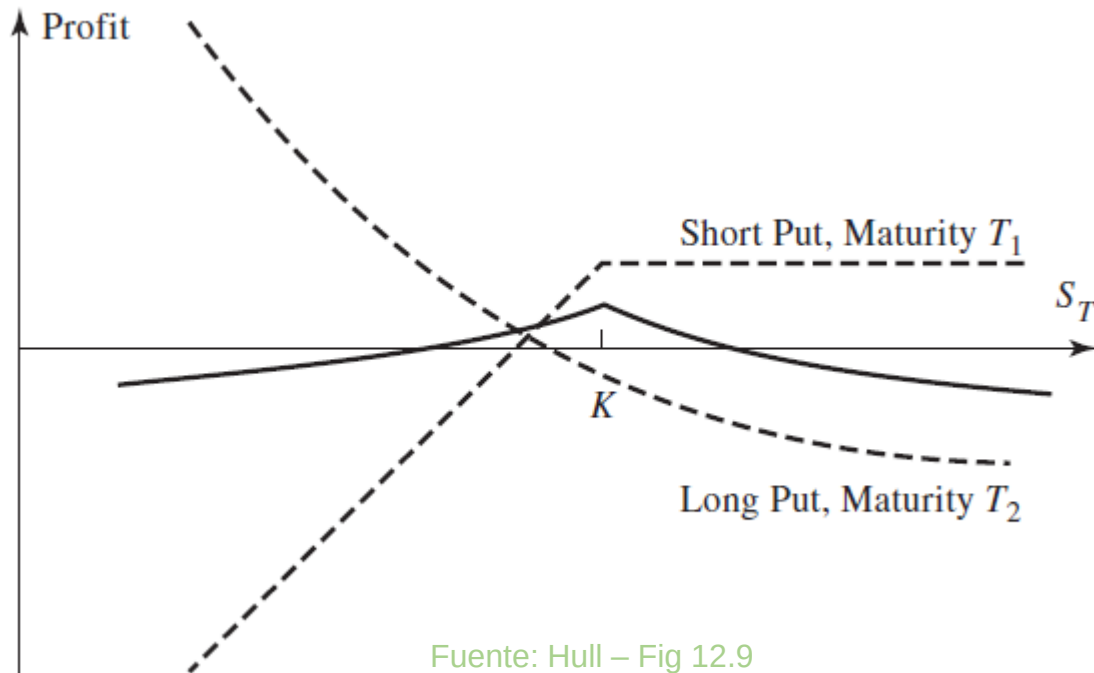
- En un *spread* neutro, se elige un *strike* ATM
- En un *spread* alcista, un *strike* OTM (para *calls*)
- En un *spread* bajista un *strike* ITM (para *calls*).

Existen las *reverse calendar spread*. El inversor compra una opción de corto vencimiento y vende una de largo vencimiento. La ganancia se obtiene si el subyacente al momento del vencimiento corto se encuentra muy por encima o debajo del *strike*. Sin embargo, se incurrirá en una pérdida si termina cerca del mismo.

Calendar Spreads (3/3)

Los spreads de calendario se pueden también crear con *puts*.

El inversor compra una opción *put* de vencimiento largo y vende una opción *put* de vencimiento corto.



Fuente: Hull – Fig 12.9

Estrategias combinadas

Las estrategias combinadas involucran tomar posición en dos o mas opciones combinando *puts* y *calls* sobre un mismo activo subyacente. Veremos las siguientes:

- *Box Spread*
- *Straddle* (no direccional)
- *Strangle* (no direccional*)

Straddle

Esta es una estrategia de volatilidad (no direccional) que consiste en comprar un *call* ATM y un *put* ATM con mismo strike K . Busco un movimiento grande del activo subyacente. **Se paga**

$$f_T = (S_T - K)^+ + (K - S_T)^+ - D$$

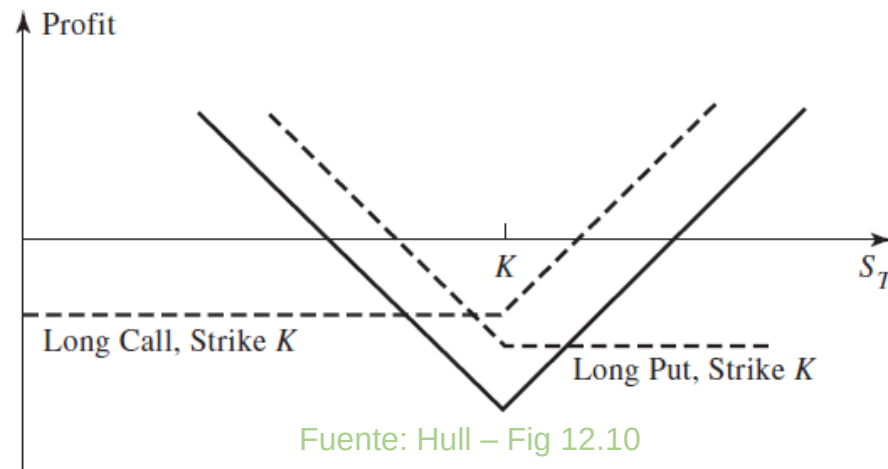
$$S_* = K + D / S_* = K - D$$

$$P_{max} = \text{ilimitado}$$

$$L_{max} = D$$

Estrategia

$$\text{Straddle} = c(K) + p(K)$$



Fuente: Hull – Fig 12.10

S_T	$S_T < K - D$	$K - D < S_T < K$	$K < S_T < K + D$	$S_T > K + D$
PnL	$K - S_T - D$	$K - S_T - D$	$S_T - K - D$	$S_T - K - D$

Strangle

Esta es una estrategia de volatilidad (no direccional) que consiste en comprar un *call* OTM con *strike* K_2 y un *put* OTM con *strike* K_1 , con $K_1 < K_2$. Busco gran movimiento de S . Más me alejo del ATM, más barato será. **Se paga**

$$f_T = (S_T - K_2)^+ + (K_1 - S_T)^+ - D$$

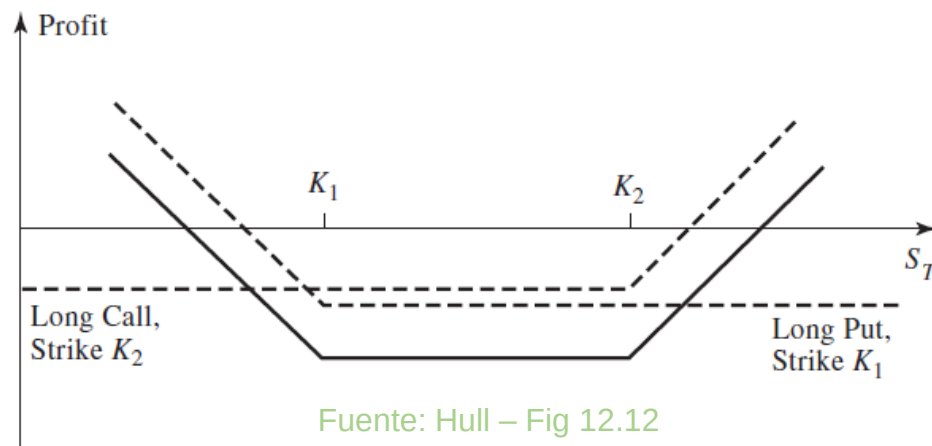
$$S_* = K_2 + D / S_* = K_1 - D$$

$$P_{max} = \text{ilimitado}$$

$$L_{max} = D$$

Estrategia

$$\text{Straddle} = c(K_2) + p(K_1)$$



S_T	$S_T < K_1 - D$	$K_1 - D < S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_2$	$K_2 < S_T < K_2 + D$	$S_T > K_2 + D$
-------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

PnL	$K_1 - S_T - D$	$K_1 - S_T - D$	$-D$	$S_T - K_2 - D$	$S_T - K_2 - D$
-------	-----------------	-----------------	------	-----------------	-----------------

Escribir un *Straddle* o un *Strangle*

Ambas estrategias vistas recién se consideran *long*. Existen las respectivas versiones *short*. (Se recibe)

- Escribir un *straddle* significa estar en la posición contraria. Resulta de vender un *call* y un *put* con mismo strike (ATM) y mismo vencimiento. Es una estrategia de mucho riesgo. Si el precio del subyacente permanece cerca del *strike* hay un beneficio, sin embargo la pérdida potencial ante un movimiento (en cualquier dirección!) es ilimitada*
- Escribir un *strangle* puede ser apropiado para un inversor que estima que grandes movimientos del subyacente es poco probable. Al igual que con un *straddle*, la venta de un *strangle* es una estrategia muy riesgosa (algo menos que la del *straddle*)

Box Spreads

Esta estrategia no direccional (**de arbitraje para Europeans**) se puede ver como la combinación de un *bull call* y un *bear put*. Consiste en estar *long una put ITM con strike K_2* , y *short una put OTM con strike K_1* , *long una call ITM con strike K_1* , y *short una call OTM con strike K_2* .
Asumiendo **$K_1 - K_2 \geq D$ — Se paga***

$$f_T = (K_1 - S_T)^+ - (K_2 - S_T)^+ + (S_T - K_2)^+ - (S_T - K_1)^+ - D = K_1 - K_2 - D$$

$$P_{max} = K_2 - K_1 + D$$

Estrategia

$$BoxSpr = p(K_1) - p(K_2) + c(K_2) - c(K_1)$$

S_T	$S_T < K_1$	$K_1 < S_T < K_2 + D$	$K_2 + D < S_T < K_2$	$S_T > K_2$
PnL	$K_1 - K_2 - D$	$K_1 - K_2 - D$	$K_1 - K_2 - D$	$K_1 - K_2 - D$

Forward sintético

La estrategia consiste en comprar un *call* ATM y vender un *put* ATM sobre el mismo activo y la misma fecha de vencimiento. Replica un contrato forward a precio K y vencimiento el de las opciones. **Se paga o se recibe (H)**

$$f_T = (S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ + H = S_T - K + H$$

$$S_* = K - H$$

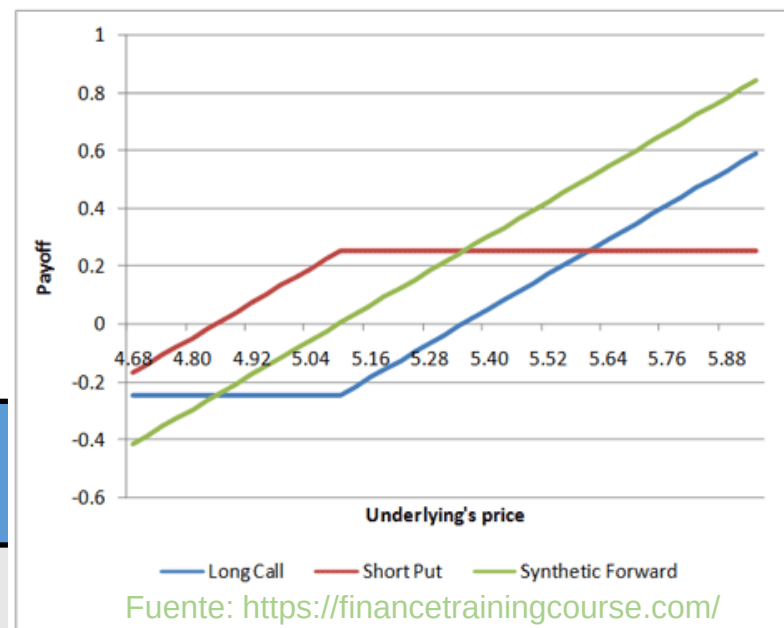
$$P_{max} = \text{ilimitado}$$

$$L_{max} = K - H$$

Estrategia

$$\text{ForwardSintetico} = c - p$$

S_T	$S_T < K - H$	$K - H < S_T < K$	$S_T > K$
PnL	$S_T - K + H$	$S_T - K + H$	$S_T - K + H$



Combo – Risk Reversal

La estrategia consiste en comprar un *call* OTM de strike K_2 y vender un *put* OTM con un strike menor, K_1 . La visión es alcista. **Se paga o recibe (H)**

$$f_T = (S_T - K_2)^+ - (K_1 - S_T)^+ + H$$

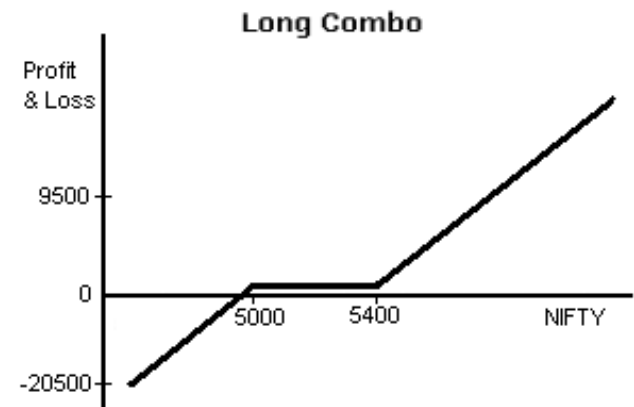
$$S_* = K_1 - H$$

$$P_{max} = \text{ilimitado}$$

$$L_{max} = K_1 - H$$

Estrategia

$$\text{Combo} = c(K_2) - p(K_1)$$



Payoff Diagram

Fuente: <https://www.chittorgarh.com/>

S_T	$S_T < K_1 - H$	$K_1 - H < S_T < K_1$	$K_1 - H < S_T < K_2$	$S_T > K_2$
PnL	$S_T - K_1 + H$	$S_T - K_1 + H$	H	$S_T - K_2 + H$

Estrategias con opciones

- Hay estrategias para todos los gustos (ver Serur, Kakushadze, 151 *Trading Strategies* por ejemplo):

Strap
Strip
Call ratio backspread
Put ratio backspread
Ratio call spread
Ratio put spread
Long call butterfly
strategy: Modified call butterfly
Long put butterfly
strategy: Modified put butterfly
Short call butterfly
Short put butterfly
“Long” iron butterfly
“Short” iron butterfly
Long call condor
Long put condor
Short call condor
Short put condor
Long iron condor
Short iron condor
Long box
Collar
Bullish short seagull spread
Bearish long seagull spread
Bearish short seagull spread
Bullish long seagull spread

Covered call
Covered put
Protective put
Protective call
Bull call spread
Bull put spread
Bear call spread
Bear put spread
Long synthetic forward
Short synthetic forward
Long combo
Short combo
Bull call ladder
Bull put ladder
Bear call ladder
Bear put ladder
Calendar call spread
Calendar put spread
Diagonal call spread
Diagonal put spread
Long straddle
Long strangle
Long guts
Short straddle
Short strangle
Short guts
Long call synthetic straddle
Long put synthetic straddle
Short call synthetic straddle
Short put synthetic straddle
Covered short straddle
Covered short strangle

Uso de estrategias en *brokers* - calculadora

Veamos como se utilizan en la operatoria

- Sitio para calcular precios y perfiles de ganancia con estrategias:

<https://www.optionsprofitcalculator.com/>

- Plataforma en un *Broker* de USA (paper-trading):

Thinkorswim de *Ameritrade*

Preguntas (Hull)

- [12.1] ¿Qué se entiende por *put* protector? ¿Qué posición en las opciones *call* es equivalente a una colocación protectora?
- [12.6] Una opción *call* con un strike de \$50 cuesta \$2. Una opción *put* con un strike de \$45 cuesta \$3. Explicar cómo se puede crear un *strangle* a partir de estas dos opciones. Construir la tabla de ganancia del *strangle*
- [12.11] Utilice la paridad *put-call* para demostrar que el costo de un *butterfly spread* creado a partir de *puts* europeos es idéntico al costo de un *butterfly spread* creado a partir de *calls* europeas.
- [12.13] Construir una tabla que muestre la ganancia de un *bull spread* cuando se usan *puts* con *strikes* K_1 y K_2 , con $K_2 > K_1$.
- [12.26] Describir la siguiente estrategia: *long* un *strangle* y *short* un *straddle*, mismo vencimiento. El *strike* del *straddle* es el unto medio entre los *strikes* del *strangle*. A que otra estrategia se asemeja?